

## Projeto de Bases de Dados “VINISYS”

### PARTE-I



**Ano letivo 2024/2025  
1º Semestre**

**Docentes (PL)  
- Bráulio Alturas  
- Joaquim Lourenço dos Santos Esmerado**

### **Grupo 7**

- Francisco Martins Ribeiro – Aluno N.º 123930
- Pedro Miguel Pereira Clemente – Aluno N.º 110337
- Rodrigo Miguel da Silva Delaunay - Aluno N.º 122123
- Rúben Manuel Henriques Rocha – Aluno N.º 66174

Novembro, 2024

# Índice

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introdução .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>Diagrama de Classes .....</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>Dicionário de dados .....</b>                   | <b>14</b> |
| <b>Modelo Relacional .....</b>                     | <b>15</b> |
| <b>Estratégia de Integridade Referencial .....</b> | <b>16</b> |
| <b>Conclusão .....</b>                             | <b>17</b> |

## Introdução

O presente relatório, desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular (UC) de Bases de Dados e constituindo a Parte I do projeto proposto para a UC em questão, visa abordar a estruturação do sistema de informação “VINISYS”, concebido com o objetivo de otimizar a gestão de dados de uma empresa distribuidora de vinhos. O sistema em apreço foi desenhado para cobrir diversos aspetos essenciais do processo de produção, armazenamento e comercialização de vinhos, focando-se na garantia de uma gestão centralizada e eficiente dos dados relacionados aos diferentes intervenientes do setor vinícola.

Por forma a abordar todas as questões pertinentes relacionadas com a elaboração do sistema referido no parágrafo anterior, o presente relatório encontra-se dividido nos seguintes subcapítulos:

1. Diagrama de Classes - Apresentação do diagrama de classes que modela as classes e respetivas relações entre si do sistema “VINISYS”;
2. Dicionário de Dados – Descrição detalhada dos elementos de dados do sistema “VINISYS”, contemplando atributos de cada entidade, bem como os seus respetivos tipos de dados, restrições e significados;
3. Modelo Relacional – Apresentação da estrutura das tabelas derivadas do diagrama de classes, mostrando como as entidades foram transformadas para o ambiente relacional. Cada tabela é descrita em detalhe, incluindo as chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade;
4. Estratégia de Integridade Referencial – Abordagem das estratégias implementadas para assegurar a integridade referencial dos dados no sistema VINISYS. A estratégia de integridade referencial define como as relações entre tabelas são mantidas e como são geridos os casos de atualização e eliminação de dados inter-relacionados. Inclui, também, as regras e ações de integridade aplicadas às chaves estrangeiras para evitar a duplicação ou perda de informação e garantir a coerência dos dados ao longo do tempo.

## **Diagrama de Classes**

Um Diagrama de classes é um tipo de Diagrama UML (Linguagem de Modelagem Unificada) que serve para mapear de forma clara a estrutura de um determinado sistema ao modelar as suas classes, os seus atributos, operações e relações entre objetos. Os Diagramas de classes são um tipo de diagrama de estrutura porque descrevem o que deve estar presente no sistema que está a ser modelado.

A UML é uma linguagem de modelação utilizada para modelar e documentar as diversas fases do desenvolvimento de sistemas orientados a objetos, esta serve para auxiliar as equipas de desenvolvimento a visualizar os diversos aspetos da aplicação que estão a desenvolver.

Uma Classe é uma forma de definir um tipo de dados em uma linguagem orientada a objetos, a mesma é formada por dados e comportamentos. Para definir os dados são utilizados os atributos, e para definir o comportamento são utilizados os métodos. A partir do momento que uma classe é definida podem ser criados diferentes objetos que irão utilizar esta classe.

Um Objeto é uma instância de uma classe, cada objeto tem um conjunto de características que são os seus atributos, herdados da classe e tem comportamentos que são os métodos, também herdados da classe.

Os atributos, também conhecidos como variáveis ou campos, são propriedades de um objeto. Estas propriedades definem o estado de um objeto, o que faz com que estes valores possam sofrer alterações. Cada classe tem os seus atributos definidos que depois os objetos podem ou não utilizar, cada objeto é criado através de um construtor, que é o que atribui os atributos a cada objeto criado.

Na seguinte figura apresenta-se o Diagrama de Classes<sup>1</sup> proposto para a Base de Dados do sistema “VINISYS”:

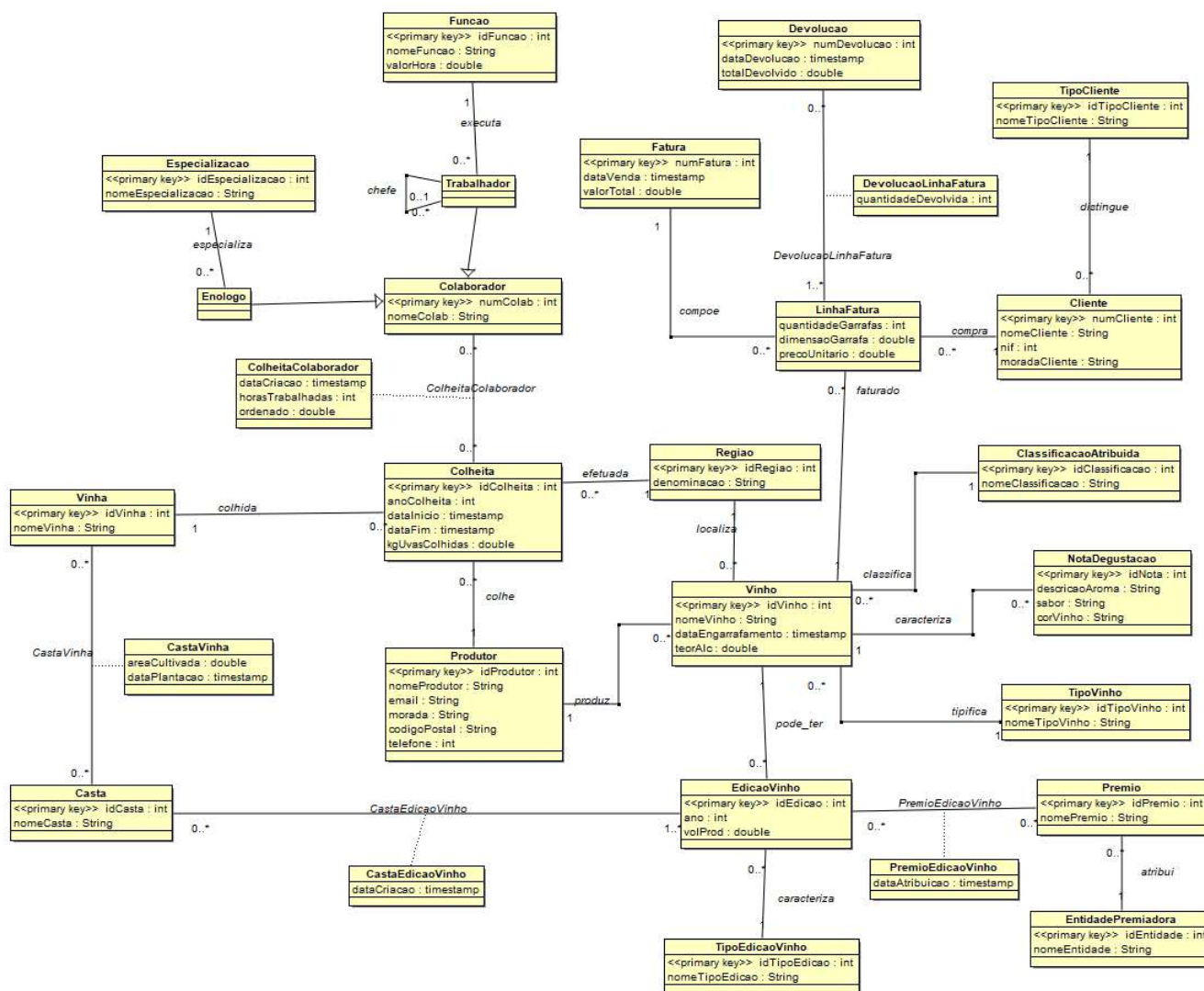


Figura 1 - Diagrama de Classes sistema “VINISYS”.

Conforme exposto na Figura 1, o Diagrama de Classes é composto por 28 classes, que se descrevem de seguida:

1. CastaEdicaoVinho – Armazena informações sobre a relação entre castas e edições de vinho.
  - 1.1. Atributos
    - i. dataCriacao – Data de criação do registo. Tipo timestamp.

<sup>1</sup> Em anexo ao presente relatório também se envia o Diagrama de Classes (em ficheiro .PNG de nome “vinisys\_07\_ClassDiagram”).

### 1.2. Associações

Muitos para muitos com as classes Casta e EdicaoVinho, derivado do facto de que uma edição de vinho pode conter várias castas, e uma casta pode ser usada em múltiplas edições de vinho.

## 2. CastaVinha – Armazena informações sobre a relação entre castas e vinhas.

### 2.1. Atributos

- i. areaCultivada – Área cultivada com a casta específica na vinha. Tipo double.
- ii. dataPlantacao – Data da plantação. Tipo timestamp.

### 2.2. Associações

Muitos para muitos com as classes Casta e Vinha, derivado do facto de que uma vinha pode conter várias castas e uma casta pode ser cultivada em diferentes vinhas.

## 3. ColheitaColaborador – Armazena informações sobre os colaboradores envolvidos na colheita.

### 3.1. Atributos

- i. dataCriacao – Data de criação do registo. Tipo timestamp.
- ii. horasTrabalhadas – Número de horas trabalhadas pelo colaborador. Tipo int.
- iii. ordenado – Ordenado do colaborador para essa colheita. Tipo double.

### 3.2. Associações

Muitos para muitos com as classes Colheita e Colaborador, derivado do facto de que uma colheita pode envolver vários colaboradores e um colaborador pode participar de várias colheitas.

## 4. PremioEdicaoVinho – Armazena informações sobre prémios atribuídos a edições de vinhos.

### 4.1. Atributos

- i. dataCriacao – Data de criação do registo. Tipo timestamp.

### 4.2. Associações

Muitos para muitos com as classes Premio e EdicaoVinho, derivado do facto de que uma edição de vinho pode receber vários prémios e um prémio pode ser atribuído a várias edições de vinho.

5. Vinho – Armazena informações sobre vinhos.

5.1. Atributos

- i. idVinho – Identificador do vinho. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeVinho – Nome do vinho. Tipo string.
- iii. dataEngarrafamento – Data do engarrafamento do vinho. Tipo timestamp.

5.2. teorAlc – Teor alcoólico do vinho. Tipo double.

5.2. Associações

- i. Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “EdicaoVinho”, derivado do facto de que um vinho pode ter várias edições, mas cada edição refere-se a um único vinho;
- ii. 0 ou muitos (0..\*) para Um com a classe “TipoVinho”, para identificar o único tipo de vinho a que o vinho se refere;
- iii. Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “NotaDegustacao”, considerando que um vinho tem associadas várias notas de degustação atribuídas;
- iv. 0 ou muitos (0..\*) para um com a classe “ClassificacaoAtribuida”, para identificar a classificação do vinho em questão. Naturalmente, várias classificações poderão estar associadas a diferentes vinhos;
- v. Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “LinhaFatura”, para identificar as 0 ou diversas faturas emitidas associadas aos vinhos comercializados;
- vi. 0 ou muitos (0..\*) para Um com a classe “Regiao”, por forma a localizar a região a que o vinho se refere;
- vii. 0 ou muitos (0..\*) para Um com a classe “Produtor”, considerando o facto de que um Produtor poderá produzir 0 ou muitos vinhos.

6. EdicaoVinho – Armazena informações sobre edições específicas de um vinho.

6.1. Atributos

- i. idEdicao – Identificador da edição do vinho. Chave primária, tipo int.
- ii. ano – Ano da edição. Tipo int.
- iii. volProd – Quantidade produzida. Tipo double.

## 6.2. Associações

- i. 0 ou muitos (0..\*) para um com a classe Vinho, derivado do facto de que várias edições podem estar associadas ao mesmo vinho.
- ii. Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “Premio” para identificar eventuais prémios atribuídos à edição de vinho em questão. Por sua vez, um prémio terá que ser associado a determinado vinho.
- iii. 0 ou muitos (0..\*) para Um com a classe “TipoEdicaoVinho” para identificar o tipo de edição de vinho associado.
- iv. Muitos para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “Casta” para identificar as várias castas que poderão estar associadas à edição de vinho em análise.

## 7. Casta – Armazena informações sobre as castas da uva.

### 7.1. Atributos

- i. idCasta – Identificador da casta. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeCasta – Nome da casta. Tipo string.

### 7.2. Associações

Muitos para muitos com as classes “Vinha” (através de “CastaVinha”), permitindo uma relação entre múltiplas castas e vinhas.

## 8. Vinha – Armazena informações sobre as vinhas.

### 8.1. Atributos

- ii. idVinha – Identificador da vinha. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeVinha – Nome da vinha. Tipo string.

### 8.2. Associações

Um para 0 ou Muitos (0..\*) com a classe Colheita, derivado do facto de uma vinha poderá estar associada a várias colheitas.

## 9. TipoEdicaoVinho – Armazena os tipos de edições de vinho.

### 9.1. Atributos

- i. idTipoEdicao – Identificador do tipo de edição. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeTipoEdicao – Descrição do tipo de edição. Tipo string.

## 9.2. Associações

Um para 0 ou muitos com a classe “EdicaoVinho”, derivado do facto de que cada edição pertence a um tipo específico, mas o tipo pode aplicar-se a várias edições.

## 10. Produtor – Armazena informações sobre produtores de vinho.

### 10.1. Atributos

- i. idProdutor – Identificador do produtor. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeProdutor – Nome do produtor. Tipo string.
- iii. email – E-mail do produtor. Tipo string.
- iv. morada – Morada do produtor. Tipo string.
- v. codigoPostal – Código Postal do produtor. Tipo string.
- vi. telefone – Contacto telefónico do produtor. Tipo int.

### 10.2. Associações

Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “Colheita”, derivado do facto de que um produtor pode ser associado a diversas colheitas, mas cada colheita é efetuada por um único produtor.

## 11. Colheita – Armazena informações sobre colheitas de uva.

### 11.1. Atributos

- i. idColheita – Identificador da colheita. Chave primária, tipo int.
- ii. anoColheita – Ano da colheita. Tipo int.
- iii. dataInicio – Data de início da colheita. Tipo timestamp.
- iv. dataFim – Data de fim da colheita. Tipo timestamp.
- v. kgUvasColhidas – Quantidade (em kg) de uvas colhidas. Tipo double.

### 11.2. Associações

- i. Muitos para Um com a classe “Regiao” pois várias colheitas poderão estar associadas a determinada região e uma região poderá estar associada a 0 ou muitas colheitas.
- ii. Muitos para muitos com a classe Colaborador (através de ColheitaColaborador), derivado do facto de que uma colheita envolve vários colaboradores e um colaborador pode participar em várias colheitas.
- iii. Muitos para um com a classe “Produtor” considerando que a uma colheita está sempre associado a um (e somente um) produtor;

- iv. Muitos para um com a classe “Vinha” pois a uma colheita estará sempre associada uma vinha colhida.

12. Colaborador – Armazena informações sobre colaboradores.

12.1. Atributos

- i. numColab – Número do colaborador. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeColab – Nome do colaborador. Tipo string.

12.2. Associações

- i. Muitos para muitos com a classe “Colheita” (através de ColheitaColaborador), permitindo que cada colaborador participe de múltiplas colheitas.
- ii. Classes “Enologo” e “Trabalhador” associam-se, igualmente, à classe “Colaborador”, por generalização, permitindo que as classes em questão forneçam informação à classe “Colaborador”, nomeadamente se o colaborador é um enólogo ou trabalhador.

13. Enologo – Armazena informações sobre enólogos associados ao vinho.

13.1. Atributos

A classe “Enologo” não tem atributos, pois a identificação individual de um enólogo acaba por estar presente na classe “Colaborador”. A sua relação com a classe “Especializacao” estabelece que o tipo de especialização do enólogo em questão, que é obrigatória.

13.2. Associações

0 ou muitos (0..\*) para Um com a classe “Especializacao”, derivado do facto de que um enólogo ter obrigatoriamente uma especialização, enquanto uma especialização poderá ter vários enólogos associados.

14. Especializacao – Armazena informações sobre as especializações de enólogos em edições de vinho. Contém os seguintes atributos:

14.1. Atributos

- i. idEspecializacao – Identificador do enólogo. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeEspecializacao – Nome da especialização. Tipo string.

#### 14.2. Associações

Um para muitos com a classe “Enólogo”, devido ao facto de que uma especialização poderá estar associada a diversos enólogos, conforme descrito anteriormente na classe “Enologo”.

### 15. Trabalhador – Armazena informações sobre trabalhadores

#### 15.1. Atributos

A classe “Trabalhador” não tem atributos, pois acaba por receber informação da classe “Funcao” para alimentar a classe “Colaborador”.

#### 15.2. Associações

- i. 0 ou muitos (0..\*) para Um com a classe “Funcao”, derivado do facto de que cada trabalhador exerce uma única função, mas uma função pode ser ocupada por vários trabalhadores.
- ii. Importa ainda destacar o facto de ter sido edificada uma relação 0 ou muitos para 0 ou um na própria classe “Trabalhador” pois um trabalhador poderá ser chefe de outro trabalhador.

### 16. Funcao – Armazena informações sobre funções dentro do sistema. Contém os seguintes atributos:

#### 16.1. Atributos

- i. idFuncao – Identificador da função. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeFuncao – Nome da função. Tipo string.
- iii. valorHora – Salário base (por hora) da função em questão. Tipo double.

#### 16.2. Associações

Um para muitos com a classe Trabalhador, devido ao facto de que uma função pode ser ocupada por múltiplos trabalhadores.

### 17. Premio – Armazena informações sobre prémios atribuídos a vinhos.

#### 17.1. Atributos

- i. idPremio – Identificador do prémio. Chave primária, tipo int.
- ii. nomePremio – Nome do prémio. Tipo string.
- iii. dataAtribuicao – Data de atribuição do prémio. Tipo timestamp.

### 17.2. Associações

- i. 0 ou muitos para um com a classe “EntidadePremiadora” considerando que um prémio tem que estar sempre associado a uma entidade premiadora e, por sua vez, uma entidade premiadora poderá atribuir diversos prémios.
- ii. Muitos para um com a classe “EdicaoVinho” (através de “PremioEdicaoVinho”), derivado do facto de que um prémio pode ser atribuído determinada edição de vinho e uma edição pode receber múltiplos prémios.

18. EntidadePremiadora – Armazena informações sobre as entidades que atribuem prémios.

#### 18.1. Atributos

- i. idEntidade – Identificador da entidade. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeEntidade – Nome da entidade. Tipo string.

#### 18.2. Associações

Um para muitos com a classe “Premio”, derivado do facto de que uma entidade pode atribuir vários prémios, mas cada prémio é atribuído por uma única entidade.

19. TipoVinho – Armazena informações sobre os tipos de vinho.

#### 19.1. Atributos

- i. idTipoVinho – Identificador do tipo de vinho. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeTipoVinho – Descrição do tipo de vinho. Tipo string.

#### 19.2. Associações

Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe Vinho, derivado do facto de que um tipo de vinho pode categorizar vários vinhos, mas cada vinho pertence a um único tipo.

20. NotaDegustacao – Armazena informações sobre notas de degustação para edições de vinho.

#### 20.1. Atributos

- i. idNota – Identificador da nota de degustação. Chave primária, tipo int.
- ii. descricaoAroma – Descrição aromática do vinho. Tipo string.
- iii. sabor – Descrição do sabor do vinho. Tipo string.
- iv. corVinho – Descrição da cor do vinho. Tipo string.

## 20.2. Associações

0 ou muitos (0..\*) para um com a classe “Vinho”, considerando que várias notas de degustação poderão ser atribuídas a determinado vinho.

21. ClassificacaoAtribuida – Armazena informações sobre classificações atribuídas aos vinhos.

### 21.1. Atributos

- i. idClassificacao – Identificador da classificação. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeClassificacao – Nome da classificação. Tipo string.

### 21.2. Associações

Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “Vinho”, derivado do facto de que uma classificação pode ser atribuída a vários vinhos, mas cada vinho poderá receber somente uma classificação.

22. Regiao – Armazena informações sobre as regiões de produção de vinhos.

### 22.1. Atributos

- i. idRegiao – Identificador da região. Chave primária, tipo int.
- ii. denominacao – Nome da região. Tipo string.

### 22.2. Associações

Um para muitos com a classe Vinho, derivado do facto de que uma região pode ter vários vinhos, mas cada vinho pertence a uma única região.

23. LinhaFatura – Armazena informações sobre os itens incluídos numa fatura.

### 23.1. Atributos

- i. quantidadeGarrafas – Descrição da quantidade de garrafas presentes na fatura. Tipo int.
- ii. dimensaoGarrafa – Descrição da dimensão de cada garrafa discriminada na linha de fatura em questão. Tipo double.
- iii. precoUnitario – Descrição do preço unitário da garrafa em questão. Tipo double.

### 23.2. Associações

- i. Muitos para muitos com a classe “Devolucao” (com a respetiva classe associativa “DevolucaoLinhaFatura”) considerando que uma devolução contém uma ou várias linhas de fatura e, por sua vez, uma linha de fatura poderá estar associada a um conjunto de devoluções.
- ii. 0 ou muitos (0..\*) para um com a classe “Fatura” pois uma única fatura é constituída por uma ou várias linhas de fatura.

## 24. Fatura – Armazena informações sobre faturas emitidas para clientes.

### 24.1. Atributos

- i. numFatura – Identificador da fatura. Chave primária, tipo int.
- ii. dataVenda – Data da fatura. Tipo date.
- iii. valorTotal – Valor total da fatura. Tipo int,

### 24.2. Associações

Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “LinhaFatura”, devido ao facto de que uma fatura pode conter várias linhas de itens.

## 25. Devolucao – Armazena informações sobre devoluções de vinhos.

### 25.1. Atributos

- i. numDevolucao – Identificador da devolução. Chave primária, tipo int.
- ii. dataDevolucao – Data da devolução. Tipo date.
- iii. totalDevolvido – Identificação do montante monetário total devolvido. Tipo double.

### 25.2. Associações

0 ou muitos para muitos com a classe “LinhaFatura”, várias linhas de fatura poderão estar associadas a várias devoluções.

## 26. DevolucaoLinhaFatura – Armazena informações sobre devoluções de vinhos.

### 26.1. Atributos

quantidadeDevolvida – Quantidade devolvida associada ao par “Devolução” e “LinhaFatura”. Tipo int.

### 26.2. Associações

Classe associativa resultante da associação muitos para muitos das classes “Devolucao” e “LinhaFatura”.

27. Cliente – Armazena informações sobre clientes.

27.1. Atributos

- i. numCliente – Identificador do cliente. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeCliente – Nome do cliente. Tipo string.
- iii. nif – NIF do cliente. Tipo int
- iv. moradaCliente – Morada do cliente. Tipo string.

27.2. Associações

- i. Um para 0 ou muitos (0..\*) com a classe “LinhaFatura” pois um cliente poderá efetuar diversas compras e, por sua vez, estar associado a diversas faturas (e linhas de fatura). Por sua vez, uma linha de fatura só estará associada a determinado cliente.
- ii. 0 ou muitos (0..\*) para um com a classe “TipoCliente” pois um cliente terá sempre associado um determinado tipo. Por outro lado, um determinado tipo de cliente poderá estar associado a diversos clientes.
- iii. Muitos para um com a classe TipoCliente, derivado do facto de que cada cliente pertence a um tipo, mas cada tipo pode incluir vários clientes.

28. TipoCliente – Armazena informações sobre os tipos de clientes.

28.1. Atributos

- i. idTipoCliente – Identificador do tipo de cliente. Chave primária, tipo int.
- ii. nomeTipoCliente – Descrição do tipo de cliente. Tipo string.

28.2. Associações

Um para muitos com a classe “Cliente”, derivado do facto de que cada tipo de cliente pode englobar vários clientes.

## **Dicionário de dados**

O Dicionário de Dados é uma ferramenta essencial para a devida identificação e gestão dos elementos de dados de integrantes de uma base de dados ao apresentar uma visão abrangente de cada campo, tabela e relação de dados e, ainda, ao especificar os atributos, tipos, restrições e significados associados a cada elemento. Este subcapítulo visa apresentar o dicionário de dados associado à estrutura de base de dados edificada no subcapítulo anterior.

Apresenta-se, de seguida, o Dicionário de Dados<sup>2</sup> proposto para a Base de Dados do sistema “VINISYS” retirado diretamente da plataforma phpMyAdmin:

---

<sup>2</sup> Envia-se igualmente em anexo ao presente relatório, num ficheiro de nome “vinisys\_07\_DicionarioDados”.PDF.

## vinisys

## casta

| Coluna                      | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idCasta ( <i>Primária</i> ) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeCasta                   | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

## Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna  | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idCasta | 2          | A                       | Não  |            |

## castaedicaovinho

| Coluna                            | Tipo     | Nulo | Predefinido | Ligações para           | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------------------|----------|------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|
| edicaoVinhoID ( <i>Primária</i> ) | int(11)  | Não  |             | edicaovinho -> idEdicao |             |               |
| castaID ( <i>Primária</i> )       | int(11)  | Não  |             | casta -> idCasta        |             |               |
| dataCriacao                       | datetime | Sim  | NULL        |                         |             |               |

## Índices

| Nome da chave                          | Tipo  | Único | Pacote | Coluna        | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                                | BTREE | Sim   | Não    | edicaoVinhoID | 0          | A                       | Não  |            |
|                                        |       |       |        | castaID       | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Casta_CastaEdicaoVinho_EdicaoVinho_ | BTREE | Não   | Não    | castaID       | 0          | A                       | Não  |            |

## castavinha

| Coluna                      | Tipo     | Nulo | Predefinido | Ligações para    | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------------|----------|------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| castaID ( <i>Primária</i> ) | int(11)  | Não  |             | casta -> idCasta |             |               |
| vinhaID ( <i>Primária</i> ) | int(11)  | Não  |             | vinha -> idVinha |             |               |
| areaCultivada               | double   | Sim  | NULL        |                  |             |               |
| dataPlantacao               | datetime | Sim  | NULL        |                  |             |               |

## Índices

| Nome da chave              | Tipo  | Único | Pacote | Coluna  | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                    | BTREE | Sim   | Não    | castaID | 0          | A                       | Não  |            |
|                            |       |       |        | vinhaID | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Vinha_CastaVinha_Casta_ | BTREE | Não   | Não    | vinhaID | 0          | A                       | Não  |            |

## classificacaoatribuida

| Coluna                              | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idClassificacao ( <i>Primária</i> ) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeClassificacao                   | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

## Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna          | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|-----------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idClassificacao | 2          | A                       | Não  |            |

## cliente

| Coluna                       | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para                | Comentários | Tipo de mídia |
|------------------------------|---------|------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| tipoClienteID                | int(11) | Não  |             | tipocliente -> idTipoCliente |             |               |
| numCliente <i>(Primária)</i> | int(11) | Não  |             |                              |             |               |
| nomeCliente                  | text    | Sim  | NULL        |                              |             |               |
| nif                          | int(11) | Sim  | NULL        |                              |             |               |
| moradaCliente                | text    | Sim  | NULL        |                              |             |               |

Índices

| Nome da chave                    | Tipo  | Único | Pacote | Coluna        | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|----------------------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                          | BTREE | Sim   | Não    | numCliente    | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Cliente_distingue_TipoCliente | BTREE | Não   | Não    | tipoClienteID | 0          | A                       | Não  |            |

colaborador

| Coluna                     | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|----------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| numColab <i>(Primária)</i> | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeColab                  | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna   | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|----------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | numColab | 5          | A                       | Não  |            |

colheita

| Coluna                       | Tipo     | Nulo | Predefinido | Ligações para          | Comentários | Tipo de mídia |
|------------------------------|----------|------|-------------|------------------------|-------------|---------------|
| vinhaID                      | int(11)  | Não  |             | vinha -> idVinha       |             |               |
| produtorID                   | int(11)  | Não  |             | produtor -> idProdutor |             |               |
| regiaoID                     | int(11)  | Não  |             | regiao -> idRegiao     |             |               |
| idColheita <i>(Primária)</i> | int(11)  | Não  |             |                        |             |               |
| anoColheita                  | int(11)  | Sim  | NULL        |                        |             |               |
| dataInicio                   | datetime | Sim  | NULL        |                        |             |               |
| dataFim                      | datetime | Sim  | NULL        |                        |             |               |
| kgUvasColhidas               | double   | Sim  | NULL        |                        |             |               |

Índices

| Nome da chave               | Tipo  | Único | Pacote | Coluna     | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|-----------------------------|-------|-------|--------|------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                     | BTREE | Sim   | Não    | idColheita | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Colheita_colhida_Vinha   | BTREE | Não   | Não    | vinhaID    | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Colheita_colhe_Produtor  | BTREE | Não   | Não    | produtorID | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Colheita_efetuada_Regiao | BTREE | Não   | Não    | regiaoID   | 0          | A                       | Não  |            |

colheitacolaborador

| Coluna                       | Tipo     | Nulo | Predefinido | Ligações para           | Comentários | Tipo de mídia |
|------------------------------|----------|------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|
| colheitaID <i>(Primária)</i> | int(11)  | Não  |             | colheita -> idColheita  |             |               |
| numColab <i>(Primária)</i>   | int(11)  | Não  |             | colaborador -> numColab |             |               |
| dataCriacao                  | datetime | Sim  | NULL        |                         |             |               |
| horasTrabalhadas             | int(11)  | Sim  | NULL        |                         |             |               |
| ordenado                     | double   | Sim  | NULL        |                         |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna     | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | colheitaID | 0          | A                       | Não  |            |

| Nome da chave                                | Tipo  | Único | Pacote | Coluna   | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|----------------------------------------------|-------|-------|--------|----------|------------|-------------------------|------|------------|
|                                              |       |       |        | numColab | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Colaborador_ColheitaColaborador_Colheita_ | BTREE | Não   | Não    | numColab | 0          | A                       | Não  |            |

## devolucao

| Coluna                           | Tipo     | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|----------------------------------|----------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| numDevolucao ( <i>Primária</i> ) | int(11)  | Não  |             |               |             |               |
| dataDevolucao                    | datetime | Sim  | NULL        |               |             |               |
| totalDevolvido                   | double   | Sim  | NULL        |               |             |               |

### Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna       | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | numDevolucao | 0          | A                       | Não  |            |

## devolucaolinhafatura

| Coluna                            | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para                | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| linhaFaturaID ( <i>Primária</i> ) | int(11) | Não  |             | linhafatura -> idLinhaFatura |             |               |
| numDevolucao ( <i>Primária</i> )  | int(11) | Não  |             | devolucao -> numDevolucao    |             |               |
| quantidadeDevolvida               | int(11) | Sim  | NULL        |                              |             |               |

### Índices

| Nome da chave                                  | Tipo  | Único | Pacote | Coluna        | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                                        | BTREE | Sim   | Não    | linhaFaturaID | 0          | A                       | Não  |            |
|                                                |       |       |        | numDevolucao  | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Devolucao_DevolucaoLinhaFatura_LinhaFatura_ | BTREE | Não   | Não    | numDevolucao  | 0          | A                       | Não  |            |

## edicaovinho

| Coluna                       | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para                   | Comentários | Tipo de mídia |
|------------------------------|---------|------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| vinhoID                      | int(11) | Não  |             | vinho -> idVinho                |             |               |
| tipoEdicaoVinhoID            | int(11) | Não  |             | tipoedicaovinho -> idTipoEdicao |             |               |
| idEdicao ( <i>Primária</i> ) | int(11) | Não  |             |                                 |             |               |
| ano                          | int(11) | Sim  | NULL        |                                 |             |               |
| volProd                      | double  | Sim  | NULL        |                                 |             |               |

### Índices

| Nome da chave                              | Tipo  | Único | Pacote | Coluna            | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                                    | BTREE | Sim   | Não    | idEdicao          | 2          | A                       | Não  |            |
| FK_EdicaoVinho_pode_ter_Vinho              | BTREE | Não   | Não    | vinhoID           | 2          | A                       | Não  |            |
| FK_EdicaoVinho_caracteriza_TipoEdicaoVinho | BTREE | Não   | Não    | tipoEdicaoVinhoID | 2          | A                       | Não  |            |

## enologo

| Coluna                       | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para                      | Comentários | Tipo de mídia |
|------------------------------|---------|------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| numColab ( <i>Primária</i> ) | int(11) | Não  |             | colaborador -> numColab            |             |               |
| especializacaoID             | int(11) | Não  |             | especializacao -> idEspecializacao |             |               |

### Índices

| Nome da chave                         | Tipo  | Único | Pacote | Coluna           | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|------------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                               | BTREE | Sim   | Não    | numColab         | 2          | A                       | Não  |            |
| FK_Enologo_especializa_Especializacao | BTREE | Não   | Não    | especializacaoID | 2          | A                       | Não  |            |

entidadepremiadora

| Coluna                | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idEntidade (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeEntidade          | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna     | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idEntidade | 2          | A                       | Não  |            |

especializacao

| Coluna                      | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idEspecializacao (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeEspecializacao          | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna           | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|------------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idEspecializacao | 2          | A                       | Não  |            |

fatura

| Coluna               | Tipo     | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|----------------------|----------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| numFatura (Primária) | int(11)  | Não  |             |               |             |               |
| dataVenda            | datetime | Sim  | NULL        |               |             |               |
| valorTotal           | double   | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna    | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|-----------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | numFatura | 0          | A                       | Não  |            |

funcao

| Coluna              | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|---------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idFuncao (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeFuncao          | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |
| valorHora           | double  | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna   | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|----------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idFuncao | 2          | A                       | Não  |            |

linhafatura

| Coluna     | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para         | Comentários | Tipo de mídia |
|------------|---------|------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| vinhoID    | int(11) | Não  |             | vinho -> idVinho      |             |               |
| numFatura  | int(11) | Não  |             | fatura -> numFatura   |             |               |
| numCliente | int(11) | Não  |             | cliente -> numCliente |             |               |

| Coluna                   | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|--------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idLinhaFatura (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| quantidadeGarrafas       | int(11) | Sim  | NULL        |               |             |               |
| dimensaoGarrafa          | double  | Sim  | NULL        |               |             |               |
| precoUnitario            | double  | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave                 | Tipo  | Único | Pacote | Coluna        | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|-------------------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                       | BTREE | Sim   | Não    | idLinhaFatura | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_LinhaFatura_faturado_Vinho | BTREE | Não   | Não    | vinhoID       | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_LinhaFatura_compoe_Fatura  | BTREE | Não   | Não    | numFatura     | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_LinhaFatura_compra_Cliente | BTREE | Não   | Não    | numCliente    | 0          | A                       | Não  |            |

notadegustacao

| Coluna            | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para    | Comentários | Tipo de mídia |
|-------------------|---------|------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| vinhoID           | int(11) | Não  |             | vinho -> idVinho |             |               |
| idNota (Primária) | int(11) | Não  |             |                  |             |               |
| descricaoAroma    | text    | Sim  | NULL        |                  |             |               |
| sabor             | text    | Sim  | NULL        |                  |             |               |
| corVinho          | text    | Sim  | NULL        |                  |             |               |

Índices

| Nome da chave                       | Tipo  | Único | Pacote | Coluna  | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                             | BTREE | Sim   | Não    | idNota  | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_NotaDegustacao_caracteriza_Vinho | BTREE | Não   | Não    | vinhoID | 0          | A                       | Não  |            |

premio

| Coluna               | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para                    | Comentários | Tipo de mídia |
|----------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| entidadePremiadoraID | int(11) | Não  |             | entidadepremiadora -> idEntidade |             |               |
| idPremio (Primária)  | int(11) | Não  |             |                                  |             |               |
| nomePremio           | text    | Sim  | NULL        |                                  |             |               |

Índices

| Nome da chave                        | Tipo  | Único | Pacote | Coluna               | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|----------------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                              | BTREE | Sim   | Não    | idPremio             | 2          | A                       | Não  |            |
| FK_Premio_atribui_EntidadePremiadora | BTREE | Não   | Não    | entidadePremiadoraID | 2          | A                       | Não  |            |

premioedicaovinho

| Coluna                   | Tipo     | Nulo | Predefinido | Ligações para           | Comentários | Tipo de mídia |
|--------------------------|----------|------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|
| edicaoVinhoID (Primária) | int(11)  | Não  |             | edicaovinho -> idEdicao |             |               |
| premioID (Primária)      | int(11)  | Não  |             | premio -> idPremio      |             |               |
| dataAtribuicao           | datetime | Sim  | NULL        |                         |             |               |

Índices

| Nome da chave                            | Tipo  | Único | Pacote | Coluna        | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|------------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                                  | BTREE | Sim   | Não    | edicaoVinhoID | 0          | A                       | Não  |            |
|                                          |       |       |        | premioID      | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Premio_PremioEdicaoVinho_EdicaoVinho_ | BTREE | Não   | Não    | premioID      | 0          | A                       | Não  |            |

produtor

| Coluna                | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idProdutor (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeProdutor          | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |
| email                 | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |
| morada                | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |
| codigoPostal          | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |
| telefone              | int(11) | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna     | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idProdutor | 2          | A                       | Não  |            |

regiao

| Coluna              | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|---------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idRegiao (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| denominacao         | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna   | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|----------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idRegiao | 2          | A                       | Não  |            |

tipocliente

| Coluna                   | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|--------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idTipoCliente (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeTipoCliente          | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna        | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idTipoCliente | 2          | A                       | Não  |            |

tipoedicaovinho

| Coluna                  | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|-------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idTipoEdicao (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeTipoEdicao          | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna       | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idTipoEdicao | 2          | A                       | Não  |            |

tipovinho

| Coluna                 | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idTipoVinho (Primária) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeTipoVinho          | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna      | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|-------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idTipoVinho | 2          | A                       | Não  |            |

trabalhador

| Coluna                       | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para           | Comentários | Tipo de mídia |
|------------------------------|---------|------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|
| numColab ( <i>Primária</i> ) | int(11) | Não  |             | colaborador -> numColab |             |               |
| trabalhadorNumColab          | int(11) | Sim  | NULL        | trabalhador -> numColab |             |               |
| funcaoID                     | int(11) | Não  |             | funcao -> idFuncao      |             |               |

Índices

| Nome da chave                    | Tipo  | Único | Pacote | Coluna              | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|----------------------------------|-------|-------|--------|---------------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                          | BTREE | Sim   | Não    | numColab            | 3          | A                       | Não  |            |
| FK_Trabalhador_chefe_Trabalhador | BTREE | Não   | Não    | trabalhadorNumColab | 3          | A                       | Sim  |            |
| FK_Trabalhador_executa_Funcao    | BTREE | Não   | Não    | funcaoID            | 3          | A                       | Não  |            |

vinha

| Coluna                      | Tipo    | Nulo | Predefinido | Ligações para | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------------|---------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| idVinha ( <i>Primária</i> ) | int(11) | Não  |             |               |             |               |
| nomeVinha                   | text    | Sim  | NULL        |               |             |               |

Índices

| Nome da chave | Tipo  | Único | Pacote | Coluna  | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|---------------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY       | BTREE | Sim   | Não    | idVinha | 2          | A                       | Não  |            |

vinho

| Coluna                      | Tipo     | Nulo | Predefinido | Ligações para                             | Comentários | Tipo de mídia |
|-----------------------------|----------|------|-------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| produtorID                  | int(11)  | Não  |             | produtor -> idProdutor                    |             |               |
| tipoVinhoID                 | int(11)  | Não  |             | tipovinho -> idTipoVinho                  |             |               |
| classificacaoAtribuidaID    | int(11)  | Não  |             | classificacaoatribuida -> idClassificacao |             |               |
| regiaoID                    | int(11)  | Não  |             | regiao -> idRegiao                        |             |               |
| idVinho ( <i>Primária</i> ) | int(11)  | Não  |             |                                           |             |               |
| nomeVinho                   | text     | Sim  | NULL        |                                           |             |               |
| dataEngarrafamento          | datetime | Sim  | NULL        |                                           |             |               |
| teorAlc                     | double   | Sim  | NULL        |                                           |             |               |

Índices

| Nome da chave                              | Tipo  | Único | Pacote | Coluna                   | Quantidade | Agrupamento (Collation) | Nulo | Comentário |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------|------------|-------------------------|------|------------|
| PRIMARY                                    | BTREE | Sim   | Não    | idVinho                  | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Vinho_produz_Produtor                   | BTREE | Não   | Não    | produtorID               | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Vinho_tipifica_TipoVinho                | BTREE | Não   | Não    | tipoVinhoID              | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Vinho_classifica_ClassificacaoAtribuida | BTREE | Não   | Não    | classificacaoAtribuidaID | 0          | A                       | Não  |            |
| FK_Vinho_localiza_Regiao                   | BTREE | Não   | Não    | regiaoID                 | 0          | A                       | Não  |            |

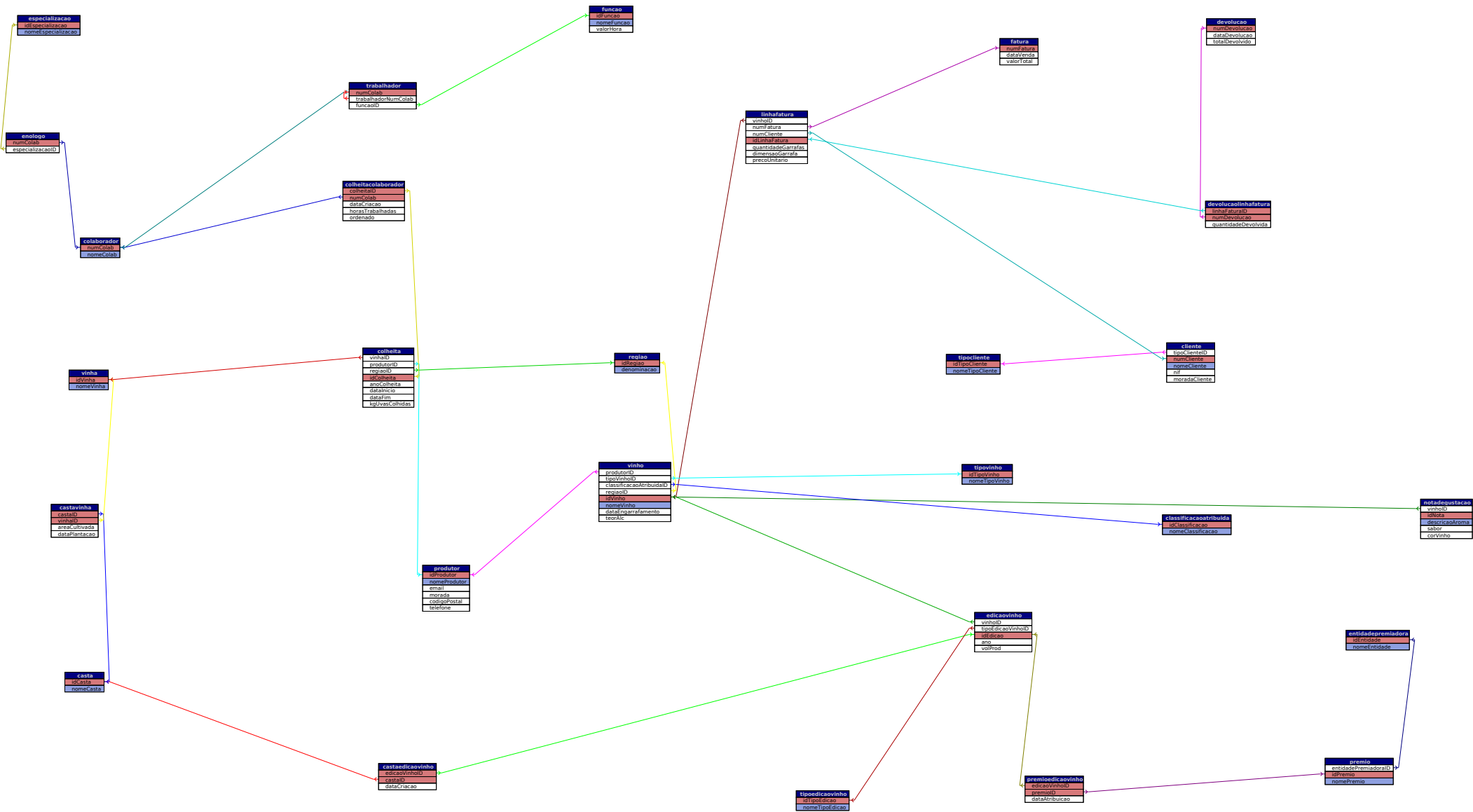
## **Modelo Relacional**

O Modelo Relacional é uma abordagem de organização e estruturação de dados que representa a informação em forma de tabelas, facilitando o relacionamento entre diferentes entidades. Neste subcapítulo, detalhamos a estrutura de modelo relacional resultante do Diagrama de Classes exposto no primeiro subcapítulo, explorando as chaves primárias, chaves estrangeiras e as regras de integridade referencial. Ao estabelecer um modelo de dados relacional, garantimos uma estrutura organizada, flexível e eficiente, que permite consultas complexas, elimina redundâncias e assegura a consistência dos dados.

A seguinte Figura constitui o Modelo Relacional<sup>3</sup> elaborado:

---

<sup>3</sup> Envia-se igualmente em anexo ao presente relatório, num ficheiro de nome “vinisys\_07\_DER”.PDF



## Estratégia de Integridade Referencial

A Estratégia de Integridade Referencial assegura a consistência e a coerência dos dados armazenados no sistema, garantindo que todas as relações entre tabelas sejam mantidas corretamente durante operações de atualização e eliminação de registros. Esta estratégia define políticas específicas para operações de *updates* e *deletes*, evitando redundâncias e assegurando a integridade estrutural da base de dados.

Na definição das relações entre as classes, utilizámos agregações, associações, classes associativas e generalizações. Em cada ligação, atribuímos a multiplicidade adequada, conforme os requisitos do enunciado, garantindo uma representação fiel das interações entre os elementos da base de dados. Foram consideradas as eventuais transformações necessárias e os tipos de dados envolvidos na conversão do diagrama de classes para o modelo relacional, com o intuito de preservar a consistência e a integridade dos dados no processo de importação.

Tendo em conta o contexto do projeto, todas as operações de eliminação (*deletes*) e de atualização (*updates*) são *Restrict*, à exceção dos seguintes casos:

- a. A associação das classes “Vinho”- “ClassificacaoAtribuida” e das classes “Vinho”- “Degustação”, visto que, no caso de se pretender apagar um vinho da base de dados, os respetivos registos associados nas classes referidas deverão ser igualmente apagadas;
- b. A associação da classe “Trabalhador” consigo mesmo (para identificação do Chefe). A operação de eliminação (*delete*) neste caso foi definida como *SET NULL*, para colocar o respetivo campo a nulo.

## **Conclusão**

Em síntese, o presente relatório aborda o desenvolvimento da Parte I do projeto proposto no âmbito da UC de Bases de Dados, que descreve a estruturação de uma base de dados “VINISYS”, concebida para melhorar a gestão de dados de uma empresa distribuidora de vinhos. A base de dados em questão abrange aspetos fundamentais dos processos de produção, armazenamento e comercialização, com o objetivo de oferecer uma gestão centralizada e precisa dos dados associados aos diversos intervenientes no setor vinícola.

Neste trabalho, abordaram-se as principais etapas do projeto, incluindo a construção do Diagrama de Classes, a definição do Dicionário de Dados, o desenvolvimento do Modelo Relacional e a implementação das estratégias de Integridade Referencial.

A abordagem técnica aplicada neste projeto baseou-se em boas práticas de modelação de bases de dados lecionados em aula, nomeadamente o uso criterioso de composições, associações, generalizações e classes associativas, essenciais para capturar as relações complexas entre os diferentes elementos do sistema. A definição adequada das chaves primárias e estrangeiras, bem como a aplicação de restrições específicas para operações de atualização e eliminação de dados interdependentes, contribuíram para a minimização de redundâncias e otimização do uso da memória. Dessa forma, garante-se um ambiente de dados coeso e sustentável.